B5-1 Testmethoeden für Häufigkeiten

- Mehrfelder-Chi-Quadrat-Test
  - Vergleich einer beobachteten mit einer erwartete Häufigkeit
    - Gleiche Ausgangssituation wie bei Multinomialtest:Merkmal mit k Ausprägungen / Kategorien; n Versuche werden **unabhängig** voneinander durchgeführt
  - Asymptotischer Test für große Stichprobenumfänge n
  - H0: » zweiseitig: H0: p = p0
  - Verglichen werden beobachtete mit unter H0 erwarteten Häufigkeiten
  - Teststatistik X^2 (Nebenbedingungen)
  - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0
  - Kritischer Wert (für Test zum Niveau a):
  - p-Wert zur Beobachtung x2*:
- **Beispiel zum Mehrfelder-X^2-Test (Regionales Krankheitsaufkommen 3 Möglichkeiten) im Rückseite**
  - Daten für 265 Patienten: b1 = 74, b2 = 36, b3 = 155
  - Vergleich mit Regionalstatistik, dort: p01 = 25%, p02 = 12%, p03 = 63%
  - Nullhypothese: H0: p = p0 mit p0 = (25%,12%, 63%)
  - Beobachtete Häufigkeiten:
  - Erwartete Häufigkeiten (ej = n*p0j):
  - Beobachteter Wert der Teststatistik:
  - Kritischer Wert:
  - p-Wert:
  - Testentscheidung: H0 wird beibehalten
  - Zum Vergleich
- Chi-Quadrat-Anpassungstest
  - Klassischer Test, ob eine beobachtete Häufigkeitsverteilung zu einer erwartete W-keitsverteilung passt
    - Nullhypothese: H0: F(x) = F0(x) (F: Verteilungsfunktion)
  - Vorgehen
    - Ausgangspunkt sind n Beobachtungswerte aus der Verteilung
    - Unterteilung des Wertebereiches der ZV X in k Intervalle (Kategorien)
      - z.B. bei stetiger ZV mit auf (-◎, ◎) nicht verschwindender Dichte
      - Anhaltspunkt für Anzahl k ~ sqrt(n)
    - Sind r Parameter der Verteilung F0(x) unbekannt, so sind diese zu schätzen
    - Berechnung der W-keiten unter H0, die ZV X in Klasse j zu finden:
    - Verglichen werden beobachtete mit unter H0 erwarteten Häufigkeiten
      - beobachtet in Intervall j: bj
      - erwartet in Intervall j: ej = n*p0j
        - sollte gelten: ej> 5 (sonst Zusammenfassung von Klassen)
    - Teststatistik X2
    - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0:
    - Kritischer Wert (für Test zum Niveau a):
    - p-Wert zur Beobachtung X^2*
  - Bemerkungen zur Zielrichtung des Tests
    - Im Gegensatz zur üblichen Intention bei klassischen Hypothesentests möchte man hier die Nullhypothese nicht verwerfen
    - spricht von „H0 als Wunschhypothese
    - Daher sollte ß-Fehlerwahrscheinlichkeit möglichst klein sein
      - Um ß-Fehlerwahrscheinlichkeit nicht zu groß werden zu lassen, kann man eine höhere a-Fehlerwahrscheinlichkeit in Kauf nehmen (z.B. a= 10%)
      - Stichprobenumfang n sollte groß sein
      - Grobe Klassifikation der Güte der Anpassung mittels p-Wert
        - Sind r Parameter der Verteilung F0(x) zu schätzen, so muss dies genau genommen auf Grundlage der gruppierten Daten erfolgen
    - **Mit wachsendem Umfang n wird es zunehmend schwieriger eine gute oder mäßige Anpassung zu erzielen**
    - Deutlich besser, aber (noch nicht) verbreitet: Äquivalenztest
  - Weitere Bemerkungen zum X^2-Anpassungstest
    - H0 vergleicht nicht zweier Verteilungsfunktion auf ganz R, NUR auf den Intervallen (xj-1 , xj]:
    - Nur dann gilt die asymptotische X^2-Verteilung mit **(n- r-1)** Freiheitsgraden
    - Alternative zum X^2-Anpassungstest: Kolmogoroff-Smirnov-Test
  - **Beispiel zum X^2-Anpassungstest Benton-Test zur Diagnostik von Hirnschäden Im Rückseite**
    - Benton-Test
    - Hier: Frage, ob Bearbeitungszeiten in s normalverteilt sind
      - von 9 Intervallen, die die 90 Werte beinhalten
    - Nullhypothese: H0: F(x) = F0(x) mit F0(x): VF der Normalverteilung
    - Schätzwerte für Erwartungswert und Standardabweichung
    - Wert Teststatistik
    - Kritischer Wert:
    - p-Wert zur Beobachtung x2*:
    - Hypothese, dass Daten normalverteilt sind, wird damit beibehalten
    - **Zu der Berechnung des beobachteten Wertes der Teststatistik Tablle**
- ? Vergleich zweier unabhängiger Stichproben
  - Bisher:Betrachtung von Messwerten einer kategorialen Variablen, die an einer Gruppe erhoben wurde
    - **» mit 2 Ausprägungen: Binomialtest und X^2-Test für Alternativdaten**
    - **» mit >2 Ausprägungen: Multinomialtestund Mehrfelder-X^2-Test**
  - Jetzt: Betrachtung von Messwerten einer kategorialen Variablen, die an zwei unabhängigen Gruppen erhoben wurde
    - Typische Fragestellungen
      - Klassifikation von Zufallsstichprobe vom Umfang n nach 2 binären Merkmalen; Frage nach Unabhängigkeitder beiden Merkmale
      - Behandlungserfolg (j/n) analysiert nach Gruppenzugehörigkeit (z.B. m/w) Frage nach Gleichheit der Erfolgswahrscheinlichkeiten